

2026.07.08.

FieldBridge

AI · AR 기반 건설 설계-시공 통합 플랫폼

설계 의도를 현장 끝까지, 데이터가 지킨다

제안자

박수정

소속 · 분야

건축공방 · 건축 설계

2026.07.08.

01 문제: 세 겹의 구조적 붕괴

"설계를 마치고 시공이 시작되는 순간, 항상 같은 걱정이 시작된다."

1

설계는 진화, 현장은 30년째 정체

BIM·파라메트릭·생성형 AI로 설계는 mm 단위로 정밀해졌지만, 건설 현장은 종이 도면과 어림 시공에서 벗어나지 않는다.

2

현장 인력 구조의 이중 위기

기능인력 평균 연령 **54세** → 10년 내 숙련 기능공 절벽 / 외국인 근로자 비중 **25~30%** → 언어 장벽으로 설계-시공 괴리 심화

3

공공건물 품질 붕괴 — 국가 자산이 허비된다

공공설계공모 당선작이 발주·시공 과정에서 의도가 훼손되고, 품질을 객관적으로 검증할 도구가 없다. **K-콘크리트**의

2026.07.08.

02 첨단기술: 4개 레이어

설계 데이터(BIM) → 현장 → 검증된 준공 — 4개 기술이 이 흐름을 완성한다

01

AR

현장 도면 오버레이

태블릿·스마트글라스로 BIM 데이터를 실제 현장 공간에 실시간 중첩. 기능공이 도면 해석 없이 설계 의도를 직관적으로 파악. 오시공을 공정 중에 차단.

03

ROBOTICS + VR

현장 자동화 + 인력 재정의

로봇이 타일·미장·철근 등 반복 작업 수행 → 인간은 품질 검수·설계 해석 전문직으로 전환. VR로 숙련 기능공 노하우 디지털 계승. **한국인 포함 정규 트랙.**

2026.07.08.

03 비즈니스 모델: 건축가가 주인인 구조

"건축가는 지금까지 도면을 팔았다. FieldBridge로 비로소 완성된 건물을 판다."

구분	기존 방식
건축사 역할	도면 납품 후 현장 이탈
시공 관리	종이 도면, 어림잡아 시공
기능인 교육	어깨너머 전수 (소멸 중)
품질 검증	감리 = 같은 생태계, 같은 한계

SERVICE 01

현장 관리 SaaS

건축사·건설사 대상 현장 규모별 월정액 구독

SERVICE 02

공공건물 품질 인증

독립 품질 보증 + 설계 일치율 인증서 발급

2026.07.08.

04 수익 구조 & 비전: K-Architecture의 시작

수익원	
현장 SaaS (건설사·건축사)	현장당 월 50
공공건물 품질 인증	건당 5,00
CQP 기능학교 + 정부위탁	인당 300~50
해외 사전 교육	인당 50

"FieldBridge가 인증한 공공건물이 해외 건축상을 받고, 한국 건설사의 해외 수주 포트폴리오가 되는 날 -

반도체·IoT AR 글라스·스마트 센서·로봇 하드웨어	데이터과학 AI 품질검수 모델 + 다국어 NLP 엔진	의료·바이오 기능공 안전 데이터
----------------------------------	----------------------------------	----------------------